BOLSA DE TRABAJO · MVP

Manual de instalación

Cómo instalar, configurar y poner en marcha la Bolsa de Trabajo con Docker, e importar los datos de prueba.

Grupo 1 · EPIALC · Noviembre de 2026

Contenido

1. 1. Qué se necesita
2. 2. Cómo está armada
3. 3. Instalación paso a paso
4. 4. Datos de configuración y de prueba
5. 5. Comprobar que funciona
6. 6. Problemas frecuentes

1. Qué se necesita

La aplicación corre completa en contenedores Docker: no hace falta instalar Python, Node ni PostgreSQL en la máquina.

Requisito	Detalle
Docker Desktop	Con Docker Compose v2 (`docker compose version`). En Windows, con el backend WSL 2.
Git	Para clonar el repositorio.
OpenSSL	Para generar las claves del inicio de sesión. Viene con Git para Windows (Git Bash).
Memoria y disco	8 GB de RAM como mínimo (16 GB recomendado) y unos 10 GB libres para las imágenes.
Clave de NVIDIA NIM	Opcional. Sin ella todo funciona salvo las funciones de IA (lectura del CV, recomendaciones y diseño del CV).

Puertos que usa en la máquina (se cambian en `.env` si están ocupados): `8080` la aplicación, `5678` n8n, `8025` Mailpit y `5432` PostgreSQL.

2. Cómo está armada

Todo entra por un único punto, el gateway Nginx (`http://localhost:8080`), que sirve el frontend y deriva `/api/v1/*` a cada microservicio.

Contenedor	Para qué sirve
`gateway`	Nginx: entrada única a la aplicación y a la API.
`frontend`	React: las pantallas de estudiantes, empresas y administradores.
`auth-service`	Cuentas, inicio de sesión (JWT) y administración de cuentas.
`profile-service`	Perfiles de estudiantes y empresas, CV y logos.
`jobs-service`	Búsquedas (ofertas) de las empresas.
`matching-service`	Puntaje de compatibilidad por reglas y recomendaciones guardadas.
`n8n`	Workflows de IA y avisos por mail. Al arrancar importa sus credenciales y workflows.
`mcp-tools`	Herramientas que usan los agentes de IA de n8n (sólo red interna).
`postgres`	Base de datos: un schema por servicio y una base propia para n8n.
`mail`	Mailpit: recibe todos los mails para verlos sin enviarlos a internet.

> **Reglas e IA separadas.** El puntaje de compatibilidad lo calcula siempre el motor de reglas. La IA sólo sugiere y explica; nunca cambia el puntaje.

3. Instalación paso a paso

3.1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/Grupo-1-EPIALC/bolsa-de-trabajo.git
cd bolsa-de-trabajo
```

3.2 Crear el archivo de configuración

Copiá el ejemplo. Los valores que trae sirven para desarrollo; en un servidor real cambiá todas las claves y tokens.

```
cp .env.example .env
```

Variables a revisar:

Variable	Qué poner
`POSTGRES_PASSWORD` y las `*_DB_PASSWORD`	Claves de la base y de cada servicio.
`SERVICE_TOKEN`	Token entre servicios: `openssl rand -hex 32`
`N8N_ENCRYPTION_KEY`	`openssl rand -hex 24`. No cambiarla después: cifra las credenciales de n8n.
`N8N_WEBHOOK_TOKEN`	`openssl rand -hex 32`
`NVIDIA_API_KEY`	La clave de NVIDIA NIM para los agentes de IA (nunca va al repositorio).
`PROFILE_SEED_DEMO` / `JOBS_SEED_DEMO`	`false` si vas a importar los datos de prueba (sección 4).

3.3 Generar las claves del inicio de sesión

```
mkdir -p secrets
openssl genpkey -algorithm RSA -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048 -out secrets/jwt_private.pem
openssl rsa -in secrets/jwt_private.pem -pubout -out secrets/jwt_public.pem
```

La carpeta `secrets/` está en `.gitignore`: las claves no se suben nunca.

3.4 Crear los volúmenes de datos (una sola vez)

```
sh infra/scripts/create-volumes.sh
```

En PowerShell: `docker volume create bolsa_pg_data; docker volume create bolsa_n8n_data; docker volume create bolsa_cv_storage`. Los datos viven en esos volúmenes y sobreviven a recrear los contenedores.

3.5 Levantar todo

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

La primera vez tarda varios minutos en construir las imágenes. Todos los contenedores tienen que quedar `healthy`. n8n tarda un poco más: antes de arrancar importa sus credenciales y publica los 10 workflows.

Modo tipo producción (sin recarga automática del código): `docker compose -f docker-compose.yml up -d --build`. Para apagar: `docker compose down`.

4. Datos de configuración y de prueba

En `infra/datos-prueba/` hay un juego de datos ficticio para probar la aplicación sin cargar nada a mano:

- `bolsa_datos_prueba.sql`: 2 administradores, 10 empresas con perfil, logo y 5 búsquedas cada una, 50 estudiantes con perfil completo (Administración, IT, Educación y Administración pública) y la configuración de matching.
- `usuarios_prueba.xlsx`: todas las cuentas con su clave, los perfiles, las empresas y las búsquedas.

Pasos:

1. En `.env`: `PROFILE_SEED_DEMO=false` y `JOBS_SEED_DEMO=false`.
2. Levantá el entorno y esperá a que todo quede `healthy` (los servicios crean las tablas al arrancar).
3. Importá el dump. Reemplaza las cuentas, perfiles, búsquedas y recomendaciones que haya:

```
docker compose exec -T postgres sh -c 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -v
ON_ERROR_STOP=1 -q' \
  < infra/datos-prueba/bolsa_datos_prueba.sql
```

En PowerShell:

```
Get-Content infra/datos-prueba/bolsa_datos_prueba.sql -Raw |
  docker compose exec -T postgres sh -c 'psql -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" -v
ON_ERROR_STOP=1 -q'
```

Cuenta de prueba	Rol
`admin.prueba@example.test`	Administrador
`rrhh@nubeteca.example.test` (y las otras 9 `rrhh@…`)	Empresa
`lucia.gonzalez00@example.test` (y los otros 49)	Estudiante

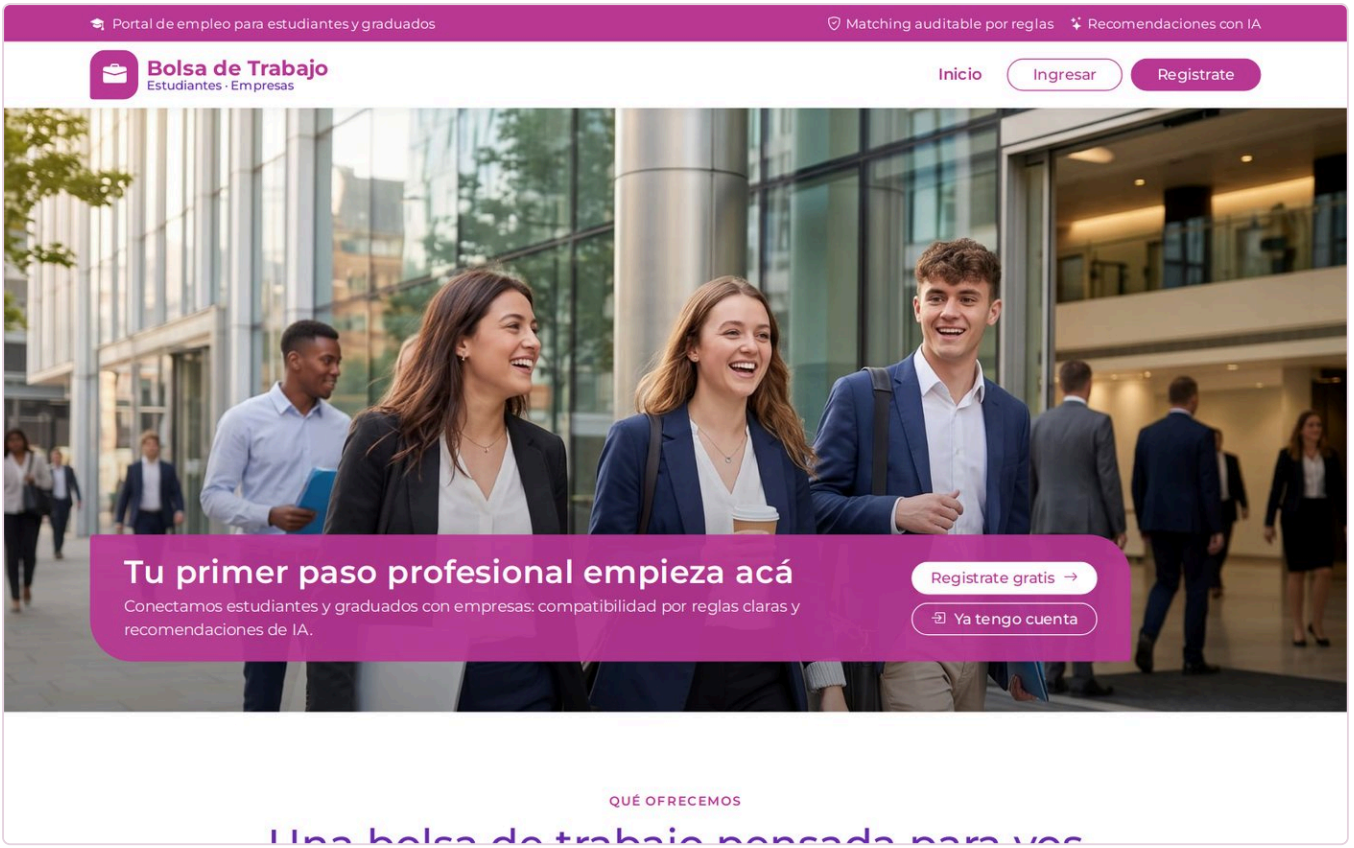
Todas usan la clave `BolsaPrueba2026!`. La configuración de n8n no va en el dump: la arma el propio contenedor en cada arranque desde `.env` y `n8n/workflows/`.

> Las cuentas `admin` no se crean desde la pantalla de registro. Para sumar una: registrala como estudiante y cambiale el rol en la base:
> `docker compose exec postgres psql -U postgres -d bolsa -c "update auth.users set role='admin' where email='nuevo@ejemplo.com'"`

5. Comprobar que funciona

5.1 La aplicación

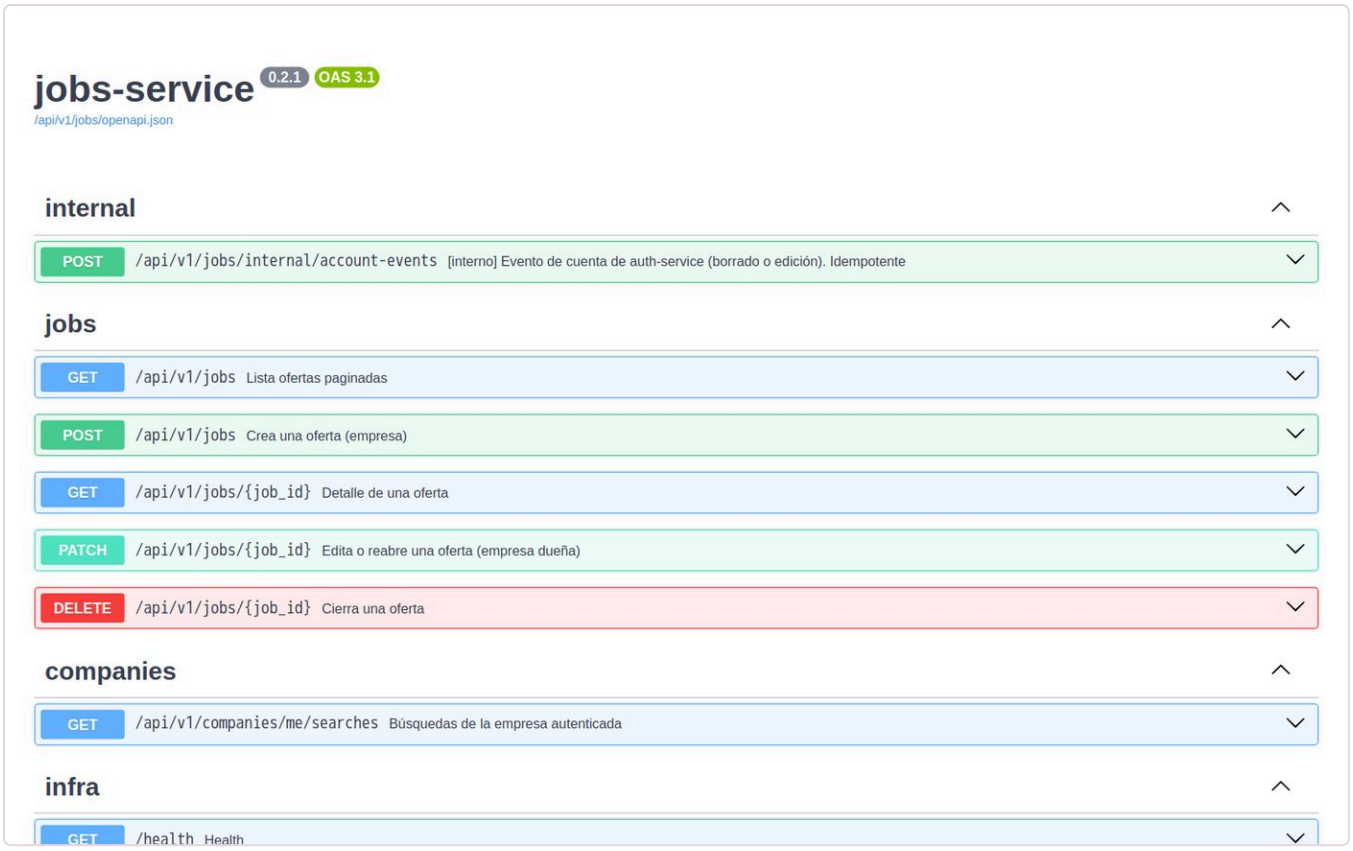
Abrí `http://localhost:8080` e ingresá con una cuenta de prueba.



Pantalla de inicio en http://localhost:8080.

5.2 La documentación de la API

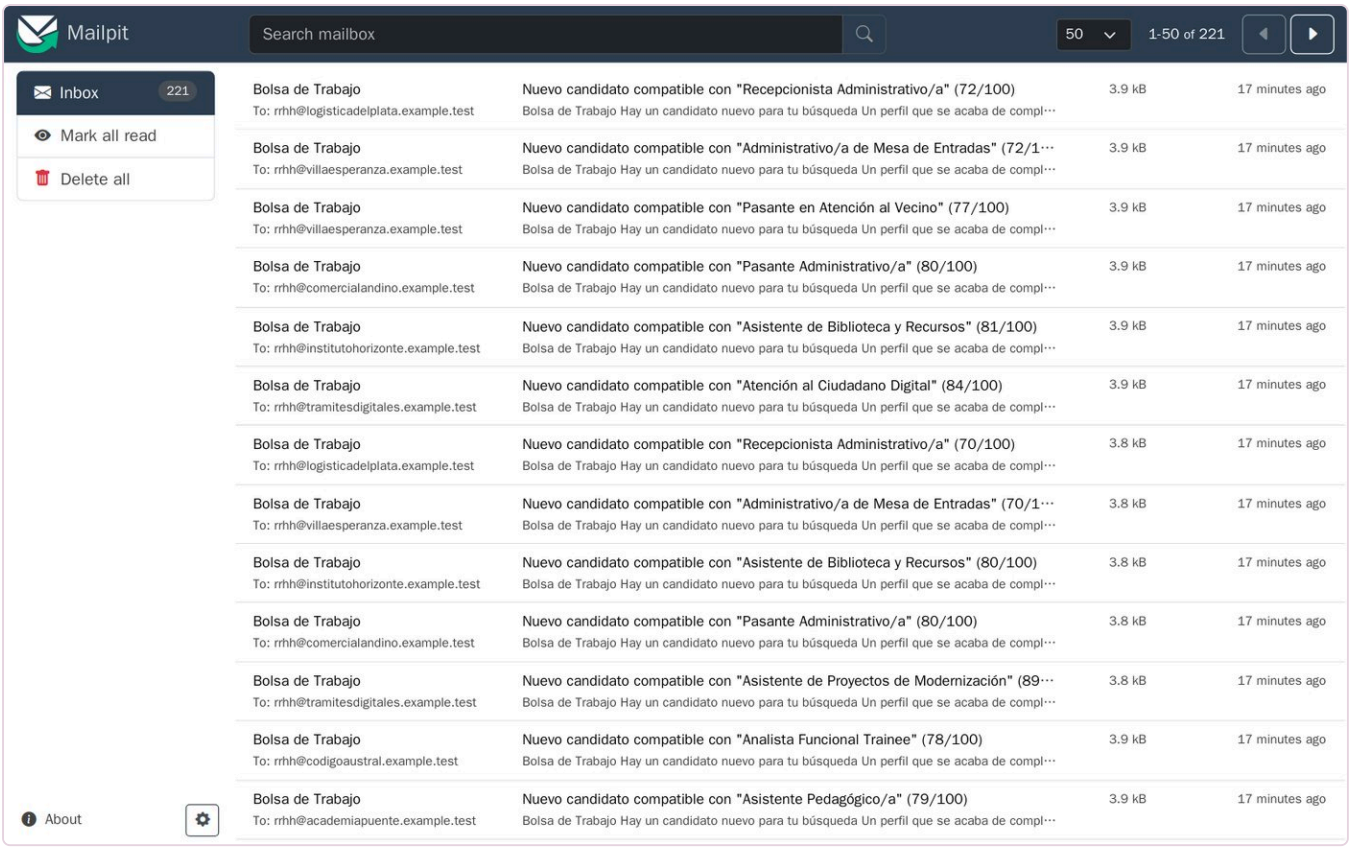
Cada servicio publica su documentación en `http://localhost:8080/api/v1/<recurso>/docs` (Swagger UI), `/redoc` y `/openapi.json`, con `<recurso>` = `auth`, `profiles`, `jobs` o `matches`. El panel de administración tiene los enlaces.



Swagger UI de jobs-service.

5.3 Los mails

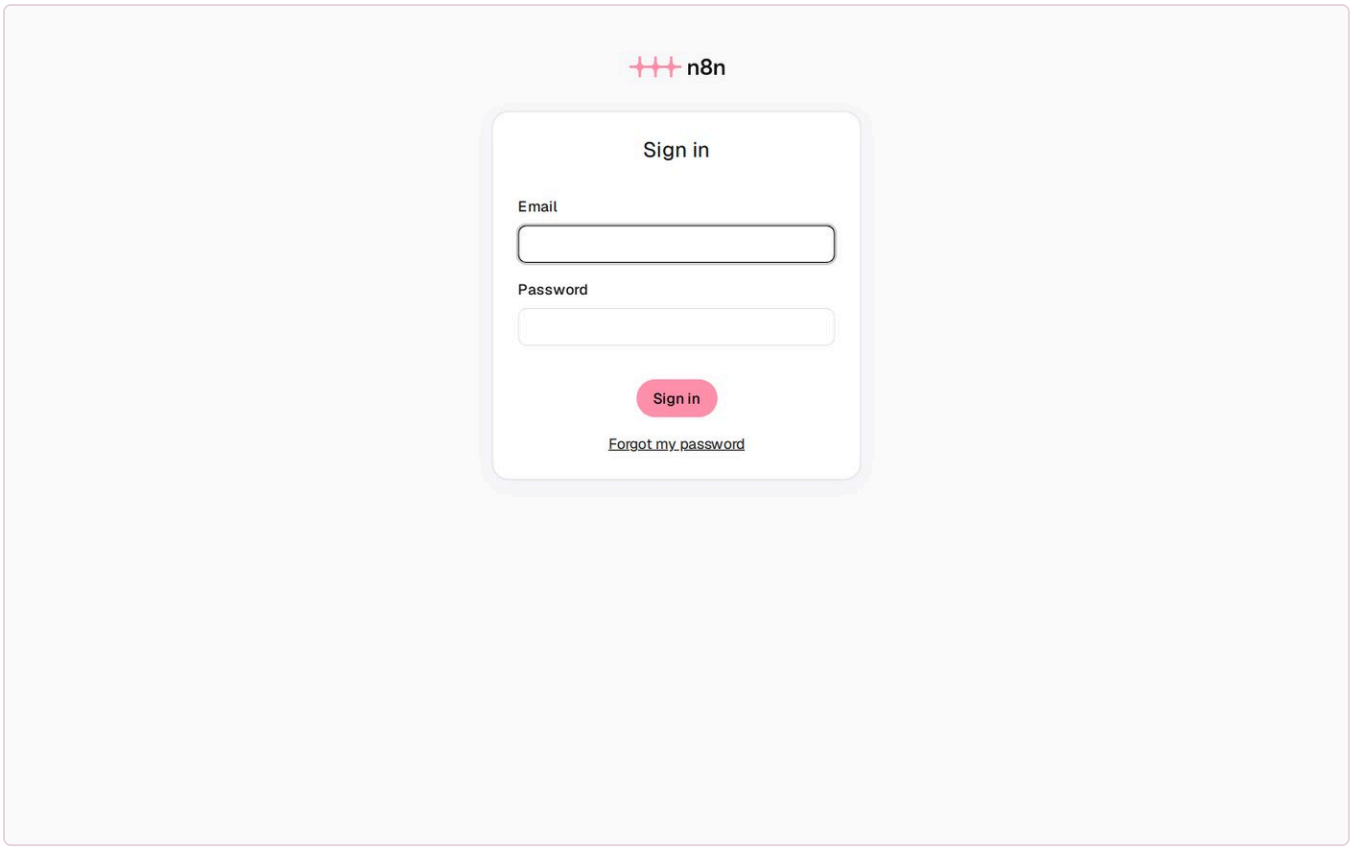
Todos los mails (avisos de ofertas y candidatos nuevos, recuperación de clave, errores) llegan a Mailpit: `http://localhost:8025`.



Bandeja de Mailpit con los avisos de candidatos compatibles.

5.4 n8n

Los workflows de IA se ven en `http://localhost:5678`. La primera vez n8n pide crear la cuenta de dueño. Los workflows se cargan solos: lo que se cambie sólo en la pantalla de n8n se pisa en el próximo arranque, porque el repositorio es la fuente de verdad.



Ingreso a n8n.

6. Problemas frecuentes

Síntoma	Qué hacer
Un puerto está ocupado	Cambiá `GATEWAY_PORT`, `N8N_PORT`, `MAIL_UI_PORT` o `POSTGRES_HOST_PORT` en `.env` y volvé a levantar.
La IA no responde o da error	Revisá `NVIDIA_API_KEY` en `.env` y recreá n8n: `docker compose up -d --force-recreate n8n`.
n8n se reinicia en bucle con *You do not have permission to deactivate this workflow*	La base quedó con workflows activados por otra versión de n8n. Una vez: `docker compose stop n8n` `docker compose run --rm --no-deps --entrypoint n8n n8n unpublish:workflow --all` `docker compose up -d n8n`
Cambié un workflow y no se ve	`python n8n/generate_workflows.py` y `docker compose up -d --force-recreate n8n`.
Aparecen perfiles y ofertas de demo (`stu-001`, `job-001`…)	Poné `PROFILE_SEED_DEMO=false` y `JOBS_SEED_DEMO=false` y volvé a importar el dump.
Quiero empezar de cero	Se pierde todo: `docker compose down`, `docker volume rm bolsa_pg_data bolsa_n8n_data bolsa_cv_storage` y `sh infra/scripts/create-volumes.sh`.